

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS NGUYỄN VĂN TỐ**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 4x + 3y = 6 \\ 6x - 3y = 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10x = 30 \\ y = 2x - 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -2 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\Delta = (-7)^2 - 4(3)(2) = 49 - 24 = 25 > 0 \Rightarrow x_1 = \frac{7+5}{6} = 2, x_2 = \frac{7-5}{6} = \frac{1}{3}.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng đồ thị (P) và (d). (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x^2 = 2x + 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ hoặc $x = -1$. Tọa độ giao điểm là (3; 9) và (-1; 1). (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta = (m + 2)^2 - 8m = m^2 - 4m + 4 = (m - 2)^2 \geq 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có nghiệm.

b) (0,75 điểm) $\begin{cases} x_1 + x_2 = m + 2 \\ x_1 x_2 = 2m \end{cases}.$ $x_1^2 + x_2^2 = (m + 2)^2 - 4m = m^2 + 4 = 5 \Leftrightarrow m^2 = 1 \Leftrightarrow m = \pm 1.$ (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi số dây ghề ban đầu là x (dây, $x \in \mathbb{N}^*$). Số ghề mỗi dây ban đầu: $\frac{120}{x}$.

Sau khi thêm: $(x + 2)(\frac{120}{x} + 1) = 154 \Leftrightarrow 120 + x + \frac{240}{x} + 2 = 154 \Leftrightarrow x^2 - 32x + 240 = 0 \Leftrightarrow (x - 12)(x - 20) = 0.$

Vậy ban đầu có 12 dây ghề hoặc 20 dây ghề. (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB$ (g-g) $\Rightarrow \frac{AB}{AE} = \frac{AD}{AB} \Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE.$ (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) I là trung điểm dây $DE \Rightarrow OI \perp DE \Rightarrow \widehat{AIO} = 90^\circ$. Vì $\widehat{ABO} = \widehat{ACO} = \widehat{AIO} = 90^\circ$ nên 5 điểm A, B, I, O, C cùng thuộc đường tròn đường kính AO . (1,25 đ)

--- HẾT ---